

Разработка программного обеспечения для воспроизведения на ЭВМ одно- и двумерных моделей

Цель работы:

1. Приобретение практического опыта в разработке программного обеспечения для задач моделирования одно- и двумерных стационарных процессов. В качестве примера выбраны процессы теплопроводности.
2. Практическое построение дискретных моделей на основе интегро-интерполяционного метода и метода конечных элементов.
3. Практика в разработке тестовых примеров для отладки программ на основе метода пробных решений.
4. Практика в использовании алгоритмического языка.
5. Приобретение опыта представления результатов моделирования.

Содержание работы:

1. Изучение методов построения дискретных моделей для решения конкретной задачи.
2. Написание программы на алгоритмическом языке и ее отладка.
3. Решение с помощью разработанной программы конкретной задачи.
4. Экспериментальное исследование точностных характеристик разработанного программного обеспечения.
5. Представление полученных результатов в виде таблиц и графиков.

Постановка задачи.

Разработать подпрограммы для воспроизведения на ЭВМ модели, определяемой вариантом задания.

Требуется:

1. Построить дискретную модель (полудискретную- в случае нестационарной модели). Способ построения дискретной модели определяется вариантом задания. Обеспечить **2-ой порядок аппроксимации** уравнения и граничных условий модели на решении. Получить выражение для главного члена погрешности аппроксимации уравнения и граничных условий.

2. Для решения алгебраической системы использовать метод, определяемый вариантом задания. Для решения системы дифференциальных уравнений применить явный и неявный метод Эйлера. Оценить шаг по устойчивости в явном методе Эйлера.

3. Использовать модульный принцип программирования. Вычисление коэффициентов и параметров модели, а также решение алгебраической системы, написать в виде подпрограмм или подпрограмм-функций. Снабдить программы комментариями.

4. Разработать не менее двух тестов для проверки работоспособности подпрограмм, реализующих модель.

Тесты получить на основе метода пробных решений и анализа главного члена погрешности. Один из тестов должен иметь решение, на котором погрешность аппроксимации стационарного уравнения и граничных условий равна нулю, второй тест - с ненулевой погрешностью аппроксимации.

Разработать специальные тесты для проверки подпрограмм решения алгебраической системы.

5. Получить для каждого теста зависимость нормы погрешности решения $\max_i |u_i - v_i|$ от величины шага дискретности. Проанализировать порядки теоретической и экспериментально полученной погрешности. При решении тестов для нестационарных задач получить стационарные решения.

6. Применить разработанную подпрограмму для решения конкретной модели с параметрами, указанными преподавателем. Получить решение на последовательности сеток с различными шагами, добившись относительной погрешности решения в 5%. Получить экспериментально времена выполнения программ в зависимости от числа разбиений.

Содержание отчета.

1. Постановка задачи (конкретный вариант).
2. Вывод аппроксимации уравнения и граничных условий.

3. Анализ порядка аппроксимации уравнения и граничных условий, вывод выражения для главного члена погрешности аппроксимации.
4. Вид коэффициентов матрицы и правой части алгебраической системы, а также структура расположения ненулевых элементов матрицы для небольшого количества узлов сетки.
5. Формулы и алгоритмы решения системы алгебраических уравнений.
6. Тесты для подпрограммы решения системы алгебраических уравнений.
7. Тесты для конкретной модели на основе метода частных решений.
8. Тексты программ.
9. Результаты работы тестов решения алгебраических систем.
10. Результаты работы тестов для подпрограмм конкретной модели.
11. Таблицы и графики решения конкретной задачи, указанной преподавателем.
12. Результаты экспериментального исследования точностных характеристик программы в виде таблиц и графиков (зависимость погрешности решения от числа разбиений (шага)).

Литература

1. Самарский А.А. Теория разностных схем.